



Universidad Iberoamericana León
Ingeniería en Inteligencia Artificial

Alumno: Fernando León Franco

Materia: Temas selectos de robots y autonomía

Actividad: Identificación de topologías físicas

Fecha: 26-08-2026

Identificación de topologías físicas en el Laboratorio de Industria 4.0

Propósito

Identificar y analizar las topologías físicas presentes en el Laboratorio de Industria 4.0, relacionando la conexión de los dispositivos con las necesidades de comunicación, operación y organización de una red industrial.

Instrucciones generales

- Modalidad: individual.
- Fecha límite: 27 de agosto de 2026 a las 23:00.
- Evidencia requerida: al menos tres ejemplos de topologías físicas observadas en el laboratorio.
- Cada ejemplo debe incluir fotografías propias, dispositivos involucrados, justificación, conveniencia de la conexión y consecuencias de una interrupción.
- Entrega: presentación en formato `.pptx` o `.pdf`, o enlace de Canva o Google Slides.

⚠ Estado del documento

Estas fotografías documentan un ejemplo completo. Antes de exportar y subir la actividad todavía deben agregarse otros dos ejemplos observados en el laboratorio.

Desarrollo

Ejemplo 1. Red del laboratorio

Topología identificada: estrella.

Dispositivos involucrados: robot o celda de trabajo, terminal de red, cableado Ethernet, bandeja portacables, patch panels, gabinete de comunicaciones y switch central HP 5130.

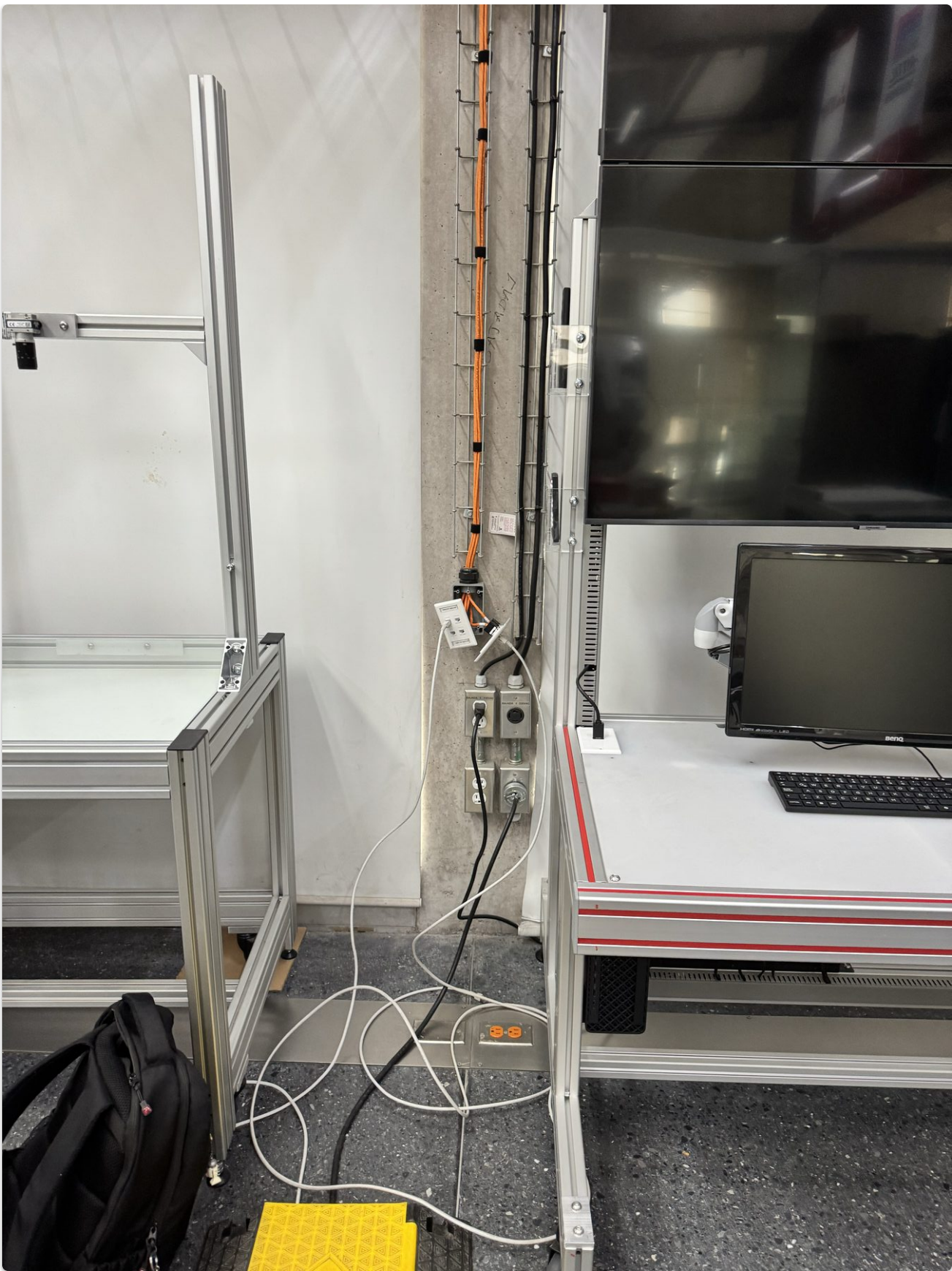
Evidencia fotográfica

1. Conexión del robot o celda de trabajo



La primera fotografía muestra el punto de conexión del robot o de la celda de trabajo con la infraestructura de comunicación.

2. Terminal de red del laboratorio



La segunda fotografía muestra la terminal de red a la que llega la conexión del equipo. Esta terminal funciona como punto de terminación del cableado y no como un dispositivo activo de comunicación.

3. Recorrido por la bandeja portacables



Los cables Ethernet recorren la bandeja portacables del laboratorio. La bandeja organiza y protege el cableado durante su recorrido hacia el gabinete.

4. Entrada del cableado al gabinete



Los cables naranjas entran al gabinete de comunicaciones, donde se concentran las conexiones procedentes del laboratorio.

5. Organización interna del gabinete



Dentro del gabinete se observan los patch panels, las conexiones etiquetadas y los equipos de red. Esta organización permite identificar a qué puerto y dispositivo corresponde cada cable.

6. Switch central



La última fotografía muestra el switch HP 5130, que funciona como punto central para los dispositivos conectados a esta parte de la red.

Justificación de la topología

Considero que la arquitectura montada en el Laboratorio de Industria 4.0 corresponde a una topología física de estrella. Los robots y demás equipos están conectados a terminales de red. Desde ahí, los cables Ethernet recorren las bandejas hasta llegar al gabinete de comunicaciones, donde las conexiones terminan en un switch central.

El switch es el punto en el que se centraliza la comunicación. Desde ahí se distribuye hacia los diferentes equipos y también puede enlazarse con la red de la universidad. Me parece muy interesante que los puertos, las entradas y las conexiones estén mapeados, porque esto permite saber a qué dispositivo corresponde cada cable.

La cantidad de nodos o dispositivos y la jerarquía de la instalación podrían hacer pensar en distintas arquitecturas. Sin embargo, lo que permite identificarla como estrella es que las conexiones individuales convergen en el switch. Los equipos no están conectados uno después de otro formando un anillo, sino que cada uno utiliza su propia rama hacia el punto central.

Conveniencia de la conexión

Una de las ventajas principales es la escalabilidad del sistema. Se pueden agregar más robots o dispositivos utilizando puertos disponibles, sin modificar toda la red. También existe una mejor organización y es más sencillo localizar una falla, porque cada conexión se encuentra separada y etiquetada.

La red del laboratorio conserva comunicación con otras áreas de la universidad. Al mismo tiempo, podría estar segmentada para permitir el trabajo dentro de la red interna del laboratorio. Este aislamiento no puede confirmarse únicamente con las fotografías, porque depende de la configuración del switch, las VLAN o los equipos de enrutamiento utilizados.

Consecuencias de una interrupción

Si se interrumpe el cable de uno de los robots o dispositivos, solamente ese equipo perdería la comunicación con la red. Los demás podrían continuar funcionando mediante sus conexiones independientes.

Si el switch central dejara de funcionar, todos los equipos conectados a él quedarían sin comunicación. Por esta razón, el switch facilita la administración y la escalabilidad, pero también representa un punto central de falla.

Reflexión final

De las conexiones observadas, considero que la topología en estrella es adecuada para una red industrial porque permite organizar los dispositivos, agregar nuevos equipos y detectar fallas con mayor facilidad. En el laboratorio se observa que cada conexión puede rastrearse desde el robot hasta el gabinete y el switch central. Esto facilita el mantenimiento y evita que la interrupción de una sola rama detenga toda la red.

Referencias

- Fotografías propias tomadas en el Laboratorio de Industria 4.0 el 26 de agosto de 2026.
- [Protocolos de comunicación y control de un brazo robótico](#).
- [Actividad en Moodle](#).